

北京邮电大学 2022——2023 学年第一学期

《网络信息系统基础》期末考试试题（A）

2023.2

考试课程	网络信息系统基础			考试时间		2023 年 2 月 13 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	10	20	26	44					

一、判断题（每题 1 分，共 10 题 10 分）

- 1 现代操作系统同时具备多道和分时的功能。（ ）
- 2 线程中可以包含多个进程，它们共享线程的资源。（ ）
- 3 UNIX 文件系统的目录项包括文件名和指向其 i 节点的指针。（ ）
- 4 www.bupt.edu.cn 中的 edu 是顶级域。（ ）
- 5 FTP 会话期间，控制连接始终处于连接状态。（ ）
- 6 根据描述资源方式的不同，URI 可以分为 URN 和 URL。（ ）
- 7 Cookie 由服务器产生，保存在用户主机中，可用于跟踪会话。（ ）
- 8 HTML 的标签可以自定义。（ ）
- 9 Web 客户就是用户主机上的浏览器。（ ）
- 10 JSP 页面的 page 指令中 import 属性可以多次重复设置。（ ）

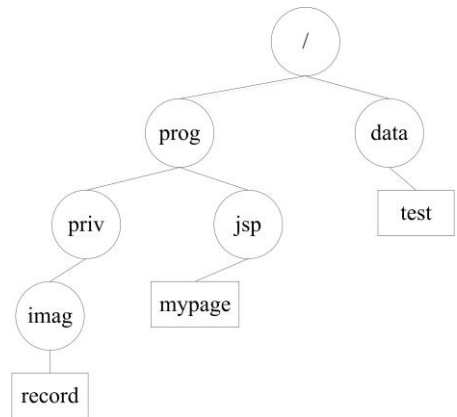
二、单选题（每空 2 分，10 题，共 20 分）

1 有协作关系的进程之间需要调整它们之间的相对速度，会面临：（ ）

- A 互斥问题
- B 同步问题
- C 网络通信问题
- D 以上都不是

2 在如图所示的 UNIX 文件系统中，当前目录是 /data，要正确访问 mypage 文件，应使用以下哪个路径：（ ）

- A data/prog/jsp/mypage
- B ../prog
- C ../mypage
- D ../prog/jsp/mypage



3 下列哪种网络应用体系架构中，每台计算机既能充当网络服务的请求者，又能对其他计算机的请求做出响应、提供资源与服务：（ ）

- A P2P
- B B/S
- C C/S
- D 以上都不对

4 使用 Telnet 可以实现下面哪种功能：（ ）

- A 文件传输
- B 电子邮件传输
- C 远程登录
- D Web 信息浏览

5 下列哪种协议可以实现电子邮件的访问：（ ）

- A IMAP4
- B UDP
- C RFC822
- D FTP

6 关于端口标识，下列说法正确的是：（ ）

- A 端口标识符就是 IP 地址
- B 端口用于标识不同主机上的网间进程
- C Web 服务器常用保留端口号是 8000
- D 保留端口号可以由系统自由分配

7 关于 URL: <http://music.baidu.com/search?key=beyond>，下列说法不正确的是：（ ）

- A music.baidu.com 表示访问服务器域名
- B [http](http://music.baidu.com) 是指 HTTP 协议类型
- C ?后面是文件路径名
- D ?后面是向服务器提交的查询

8 下列哪个 HTML 标签用于实现超链接：（ ）

- A <a>
- B <html>
- C <title>
- D <body>

9 下列哪个技术无法实现动态页面：（ ）

- A JSP
- B CGI
- C Servlet
- D HTML

10 下面哪个 JSP 的动作元素用于将客户端请求的处理转发到其他页面：（ ）

- A <jsp:include>
- B <jsp:useBean>
- C <jsp:forward>
- D <jsp:param>

三、填空题（每空 1 分，9 小题，共 26 分）

- 1 当一个进程得到了除 CPU 以外的所有必要资源，则进入（ ）状态，一旦该进程得到处理机就进入（ ）状态，若因等待某个外部事件发生而暂时无法继续执行时，该进程进入（ ）状态。
- 2 操作系统接口有 3 种类型，其中（ ）接口是操作系统专门为用户程序设置取得操作系统服务的唯一途径，通常由各种类型的（ ）组成。
- 3 域名查询方式主要分为（ ）和（ ）查询。其中（ ）查询需要多次重复访问域名服务器系统才可获得最终解答。一般由（ ）向根域名服务器、顶级域名服务器等的查询就是这种方式。
- 4 HTTP 响应报文是从（ ）发向（ ）的报文，其结构包含三个部分：第一部分为（ ）行，第二部分是（ ），第三部分是实体主体。
- 5 网间进程通信需要解决的问题包括（ ）、（ ）、（ ）以及不同通信服务质量的问题。
- 6 套接字可以分为 3 种类型，其中（ ）套接字可以提供有序的、无重复的、无记录边界的、可靠的数据流传输，而（ ）套接字可以提供无连接的、不保证可靠的数据报传输服务。
- 7 按照页面内容被确定的时间，Web 页面可以分为（ ）页面、（ ）页面和（ ）页面。
- 8 XML 可以通过（ ）技术实现文档的定义和验证，通过（ ）技术标注文档的显示信息，实现文档显示。
- 9 在 JSP 的内置对象中，（ ）对象封装了来自客户端的信息，（ ）对象封装了返回客户端的响应，（ ）对象保存了会话期间的状态信息。

四、简答题（5 小题，共 44 分）

1、请回答下述有关信号量机制的问题（8 分）：

（1）疫情期间学校为学生设置了防疫物资发放处，该房间包含 100 个物品柜，实现封闭管理时无接触防疫物资发放。当物品柜空时学校防疫工作人员可以将防疫物资打包放入。每个物品柜可以放置 1 个防疫包。物品柜有防疫包时学生可以取走。根据防疫要求，房间一次仅允许 1 人进入。将这两类人（防疫工作人员或学生）看作两类进程，请问这个问题可以抽象成生产者-消费者模型还是读者-写者模型？（2 分）

（2）使用记录型信号量解决上述同步互斥问题，请分析两类进程共享的临界资源是什么？

（1 分）为互斥问题设置互斥信号量 `mutex`，请问初值为多少？（1 分）

（3）为同步问题设计信号量，给出同步信号量的含义和初值。（4 分）

2、请回答下述与电子邮件有关的问题（8 分）：

（1）李白使用用户代理 Outlook 给董大写了一封邮件《别董大》并插入图片作为附件，需要采用哪种电子邮件表示协议？（2 分）该协议有什么功能？（2 分）

（2）电子邮件报文在李白的邮件服务器和董大的邮件服务器之间传输时，需要遵循什么应用层协议？（2 分）

（3）请问李白邮件服务器在与董大邮件服务器建立 TCP 连接之前通过什么应用层协议获得董大邮件服务器 IP 地址？（2 分）

3、请回答下述关于网间进程通信的问题（7 分）：

（1）在客户端请求服务器端建立通信时，服务器端是如何得知客户端的 IP 地址和端口号的？（2 分）

（2）根据下图写出网间进程通信的全相关；（5 分）

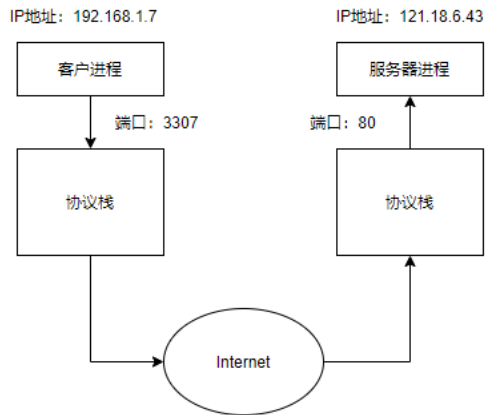


图 2 网间进程通信建立过程

4、 请回答下述与 Web 应用有关的问题（8 分）：

- （1）使用 JSP 开发的 Web 应用属于哪种网络应用体系结构？（2 分）分几层？（2 分）
- （2）Web 客户与服务器之间传输页面应遵循哪种应用层协议？（2 分）
- （3）当浏览器向服务器请求一个由 JSP 编写的用户注册页面时，需要谁来处理动态内容（即对 JSP 文件进行转换编译，并执行字节码文件）？（2 分）

5、请根据程序片段回答下列问题。（13 分）

你正在为学校的防疫物资领取平台开发系统页面。应用包括下面 3 个页面，在图 1 所示的第一个页面填入领取人姓名（UserName），点击 Enter 按钮，进入图 2 的第二个页面填入领取物品（urgently needed）以及领取数量（quantity），点击 Submit 按钮，呈现图 3 的确认页面（注：有关页面外观的代码已省略）。

UserName:

Alice

Enter

图 1 登录页面（login.jsp）

Welcome, Alice!

Please input your urgently needed item.

urgently needed

masks

quantity

2

Submit

图 2 领取信息填写页面（application.jsp）

2 masks, ready for use, Alice!

COME ON.

加油

图 3 确认页面（confirm.jsp）

login.jsp

```
<%@ page language="java" import="java.util.*"
pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
<form action="application.jsp" (1) = "post" >
    UserName:<input type="text" name="user">
    <input type="submit" value="Enter">
</form><br/>
</body>
</html>
```

(1) 横线处应填什么代码？其含义和作用是什么？（2分）

application.jsp

```
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
    <%String username= (2) _____;
    If (username.equals("")){
    response. sendRedirect ("login.jsp");
    }
    (3) _____.setAttribute ("user", username);
    %><br/>
    <p>
    Welcome <%=username %>!
    <br/>
    Please input your urgently needed item. <br/>
    <p/>
    <form (4) _____ method="post" >
    urgently needed <input type="text" name="item" ><br/>
    quantity<input type="text" name="quantity" ><br/>
    <input type="submit" value="Submit">
    </form>
</body>
</html>
```

- (2) 横线处应填什么代码才能完成获取表单输入数据? (2分)
- (3) 横线处是否可以填 `request` 以保存用户名信息, 使用户请求 `confirm.jsp` 页面时该数据仍然有效? 如果不可以, 你认为应该用什么, 为什么? (3分)
- (4) 横线处应填什么代码? 其含义和作用是什么? (2分)

confirm.jsp

```
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>
    <%String item=request.getParameter("item");
    String quantity=request.getParameter("quantity");
    String user=(String) (5)_____("user");%>
    <p>
      <%= quantity %> <%= item%>, ready for use, <%= user %>!
    <br/>
    < (6)_____ src="jiayou.jpg" alt="here is a picture."/>
    </p>
  </body>
</html>
```

- (5) 横线处应填什么语句以获取数据? (2分)
- (6) 横线处应填什么代码用以插入图片? (2分)